110年第一次航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

(D) 1. 輔助鍋爐吹灰器管子的腐蝕，下列何者不是腐蝕的原因？
A. 吹灰蒸汽中有凝水
B. 吹灰次數過於頻繁
C. 吹灰蒸汽壓力過高
D. 煙道中煙氣流速低

(C) 2. 二衝程柴油機活塞環與環槽間隙測量，一般是用下列何項工具測量？
A. 游標卡尺
B. 針盤式指示量錶
C. 厚薄規
D. 分厘卡(螺旋測微器)

(C) 3. 柴油機柱塞精密偶件配合面磨損後，於應急情況下可採用下列何者措施？
A. 直接使用細銼刀磨合
B. 將金鋼砂倒入配合面進行磨合
C. 使用部分堪用偶件重新配對
D. 利用砂紙磨合其配合面

(C) 4. 根據國際公約對於舵機的相關規定，下列敘述何者錯誤？
A. 主操舵裝置應具使舵自一舷的35度轉至另一舷30度，所需的時間不超過28秒
B. 必須具備一套主操舵裝置和一套輔助操舵裝置，或主操舵裝置有兩套以上的動力設備
C. 輔助操舵裝置以最大營運航速的一半但不小於7節前進時，能在60秒內自任一舷35度轉至另一舷35度
D. 當主操舵裝置設有兩套動力設備應設置兩套獨立的控制系統，且每套系統均應能在駕駛室控制

(A) 5. 水封(water seal)的功用為防止淨油機於淨油時，油從出水孔流出，請問加入水封的時機為何？
A. 於淨油開始前加入
B. 於淨油中視需要加入
C. 於淨油結束後加入
D. 於清洗淨油機前加入

(B) 6. 有高啟動轉矩及適應負載能自動增、減速度的電動甲板機械，如起重機、升降機等，大都是採用何種方式激磁的電動機？
A. 並激式電動機
B. 串激式電動機
C. 複激式電動機
D. 穩定並複激式電動機

(B) 7. 過熱器依蒸汽與燃燒氣體流動的關係分類，熱的利用率高但易燒毀的為何者？
A. 同向流過熱器
B. 反向流過熱器
C. 混合流過熱器
D. 交叉流過熱器

(D) 8. 現今船舶管理對柴油機的預防保養之觀念與做法，下列敘述何者正確？
A. 任其自然
B. 壞了再修
C. 聽候指示
D. 依保養及維修計畫

(D) 9. 柴油機增壓機未按時保養，下列何者不是結果之一？

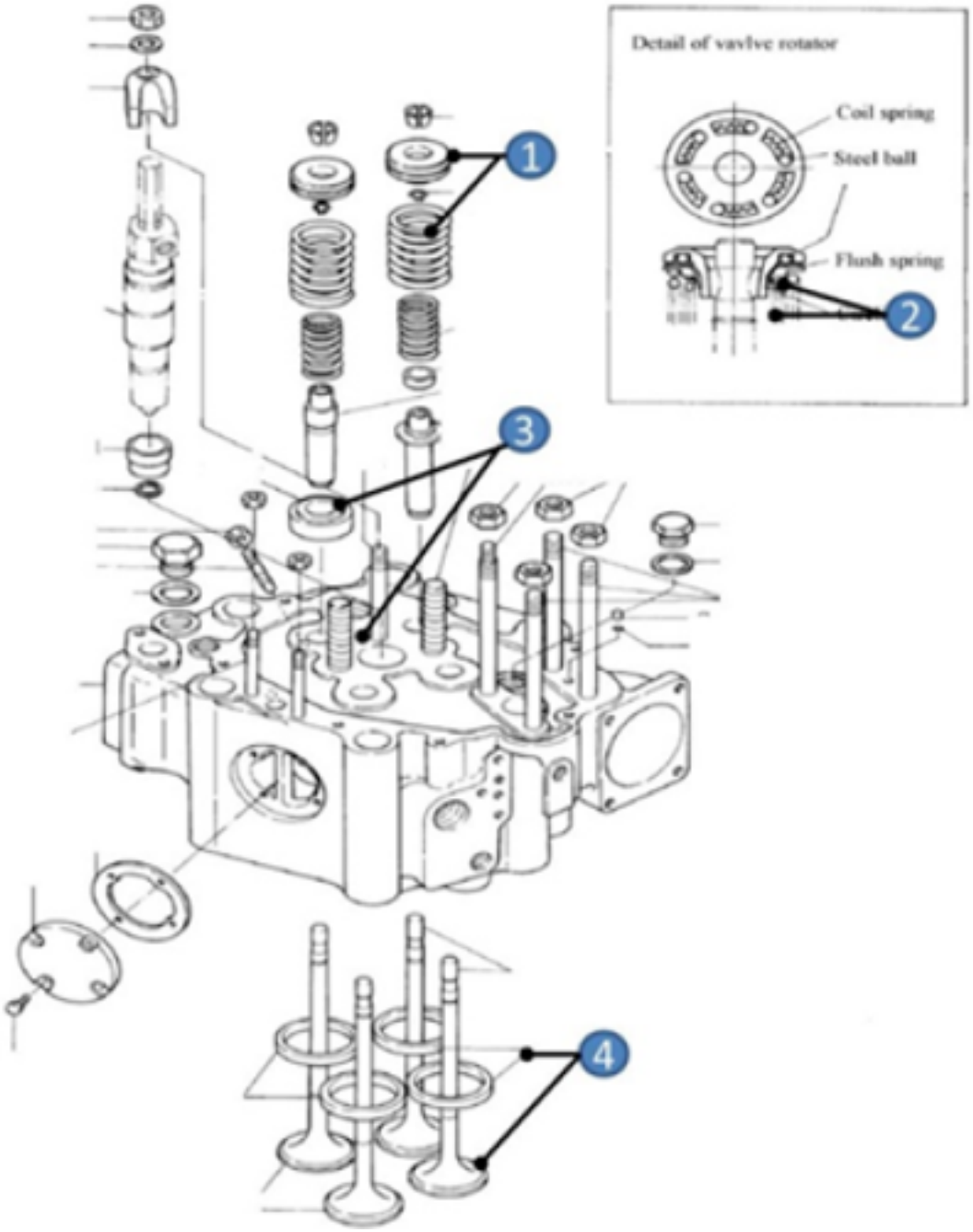
A. 增壓機排氣背壓增高
B. 增壓機排氣溫度增高
C. 增壓機掃氣壓力下降
D. 增壓機轉速上升

(B) 10. 若緊急狀況機艙大量進水，艙底水泵可以打開緊急艙底水吸入閥，大量抽取艙底水直接排海，此緊急艙底水吸入閥的手輪須高於地板50公分，並漆以何種顏色油漆以資鑑別？
A. 黑色
B. 紅色
C. 一半黑色一半灰色
D. 綠色

(D) 11. 白合金（White Metal）因為摩擦係數小，一般係運用於機械構件之何處？
A. 拉伸強度材料
B. 抗腐蝕性材料
C. 耐衝擊材料
D. 軸承內襯材料

(A) 12. 工程製圖通常以下列何者為長度單位，在整張圖之右下角標題欄中表示，所以各標註不必再另行註明？
A. mm
B. cm
C. m
D. km

(D) 13. 檢查閥盤與閥座接觸面是否良好，此機件在圖中編號，為下列何者？



A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

(D) 14. 量測柴油機活塞環槽時，將樣板規水平插入環槽並緊貼環槽下端面，再以厚薄規量測環與環槽上端面之間距離，此種測量法稱為下列何者？
A. 活塞環開口間隙
B. 活塞環輻向厚度
C. 活塞環變形間隙
D. 活塞環環槽間隙

(A) 15. 對於柴油機活塞銷(piston pin)的檢修注意事項，下列敘述何者錯誤？
A. 外觀過熱氧化變色的現象屬正常
B. 活塞銷的主要損壞形式是磨損和裂紋
C. 活塞銷斷裂可引起活塞轉動部件撞擊機體的嚴重損壞事故
D. 活塞銷承受衝擊性的彎曲作用力和表面受到摩擦與磨損

(B) 16. 何者非蘇格蘭式鍋爐（Scotch Boiler）在煙道中提高熱效率之裝置？
A. 空氣預熱器（Air Preheater）
B. 降水管（Down Comer）
C. 過熱器（Super heater）
D. 節熱器（Economizer）

(D) 17. 下列何者不是離心式泵軸承發熱原因？
A. 潤滑油量不足
B. 軸承安裝不正確或間隙不適當
C. 軸承磨損過大或損壞
D. 葉輪空蝕變薄

(D) 18. 往復式空壓機發生下列何者現象時，可藉由調整氣缸餘隙方式排除故障？
A. 轉速過低
B. 冷卻器冷卻不良
C. 連桿螺絲鬆動
D. 排氣量下降

(B) 19. 按船級協會規定，多少口徑以上之主蒸汽閥應設旁通閥？
A. 25mm以上
B. 50mm以上
C. 100mm以上
D. 150mm以上

(A) 20. 可以調整安全閥開啟壓力及調整關閉壓力之鍋爐安全閥，其名稱為下列何者？
A. 反動式安全閥（Reaction Safety Valve）
B. 壓力導閥的安全閥（Pilot Operated Safety Valve）
C. 膜片式安全閥（Diaphragm Safety Valve）
D. 直動式安全閥（Direct Acting Safety Valve）

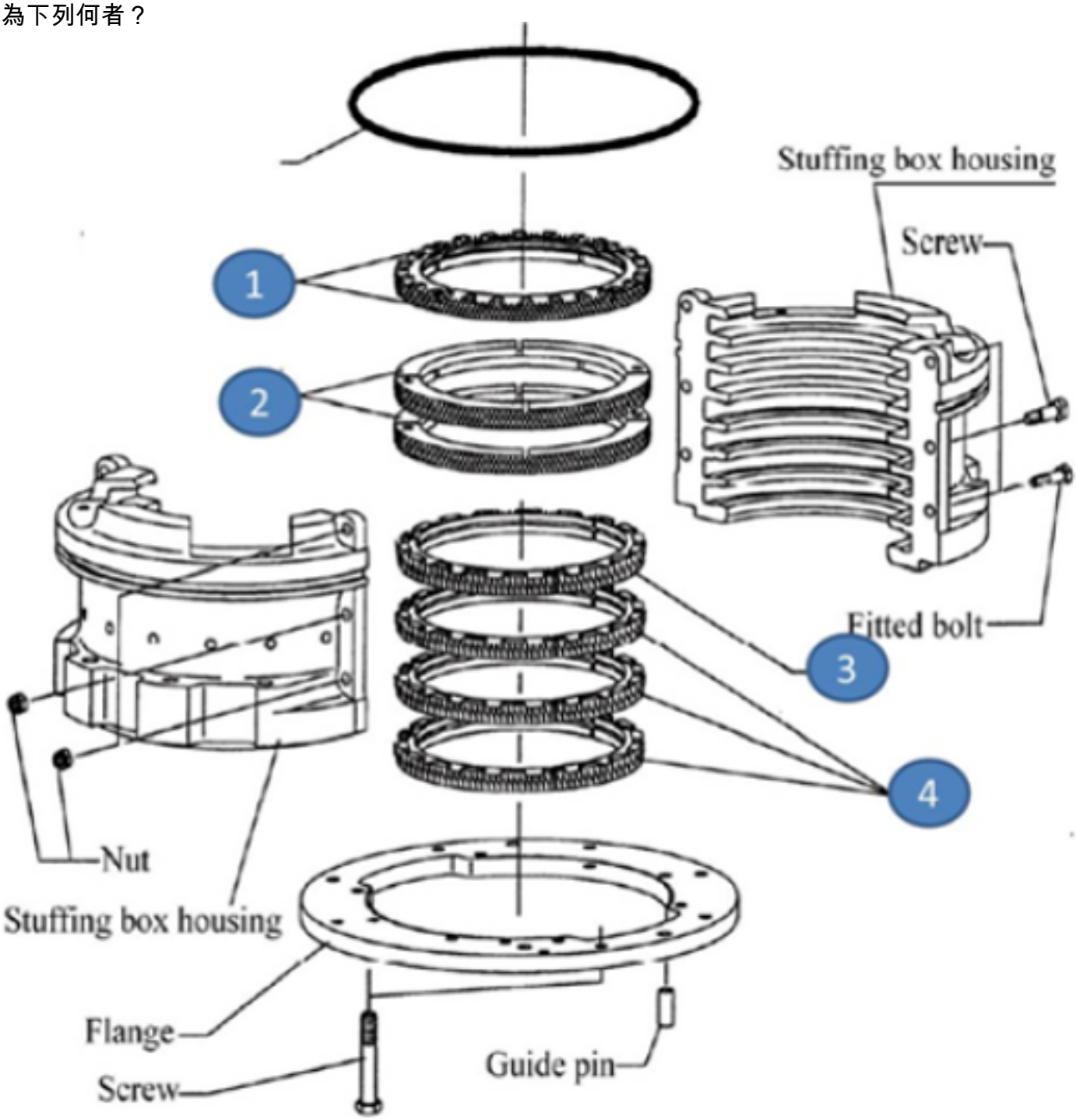
(A) 21. 鍋爐為防止汽水共騰的產生，通常裝設下列何種裝置？
A. 蒸汽阻板（Steam Baffles）
B. 表面吹洩管（Surface Blow Pipe）
C. 內給水管（Internal Feed Pipe）
D. 減溫器管（Attemperator）

(A) 22. 潤滑油具有中和酸的能力是指下列何種性質？
A. 總鹼值（Total Base Number, TBN）
B. 抗氧化性（Antioxidize）
C. 抗腐蝕性（Corrosion Inhibition）
D. 抗乳化性（Demulsibility）

(B) 23. 依消防檢查測試及演練摘要規定，至少多久需測試緊急滅火泵？
A. 無須測試
B. 二週
C. 三個月
D. 半年

(C) 24. 衡量柴油機曲拐軸軸頸磨損程度的主要參數為下列何者？
A. 表面光滑度
B. 曲拐軸作動曲線
C. 真圓度
D. 整體重量

(B) 25. 二衝程柴油機活塞桿填料函的密封環，用來密封掃氣室的掃氣空氣並防止其漏洩，其編號為下列何者？



A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

(A) 26. 柴油機燃油霧化器中的針閥與針閥體是非常精密的偶件，為了密封和快速切斷燃油，其針閥的錐角（θ'）較針閥體座面的錐角（θ）約大多少度？
A. 0.5～1.0
B. 1.5～2.5
C. 3.0～4.0
D. 5.0～6.0

(A) 27. 為何閘型閥（Gate valve）不適合用於節流（Throttling）？
A. 閥門僅能全開或全關
B. 易留住空氣
C. 管路安裝麻煩
D. 閥座震動劇烈

(C) 28. 增壓機於運轉時，當其壓縮機出口通道之空氣流量，因故減少，以致動葉輪翼片間的空氣流自穩定流變成亂流，而產生渦流及逆流現象，使吐出風量與風壓產生脈動，並引起噪音及振動，使壓縮機呈現不穩定的現象，稱之為：
A. 氣塞（Air lock）
B. 空蝕（Cavitation）
C. 喘振（Surging）
D. 追逐（Hunting）

(D) 29. 下列材料中，何者之導熱係數(Thermal Conductivity)最大？
A. 鐵
B. 鋅
C. 鋁
D. 銅

(B) 30. 推進裝置的線軸（line shafting）軸承出現過熱現象，首先須進行何種措施？
A. 增加負荷
B. 降低負荷
C. 增加推力輸出
D. 降低冷卻水壓

(C) 31. 當三相感應電動機起動後，電動機出現嗡嗡聲但尚可繼續維持運轉，此時電動機是處於何種狀態？
A. 保險絲熔斷
B. 電壓過高
C. 相內開路
D. 兩相發生斷路

(B) 32. 下列何種增壓機空氣濾清器（Air filter）過濾能力依所使用的濾心材料可以濾去空氣中大部分的髒物？
A. 離心式空氣濾清器
B. 乾式空氣濾清器
C. 油浴式空氣濾清器
D. 衝擊式空氣濾清器

(C) 33. 當量測受控系統（Controlled system）之反應輸出，存在著高頻的雜訊或環境干擾時，則下列何種控制動作不適宜使用？
A. 比例控制
B. 積分控制
C. 微分控制
D. 順序控制

(C) 34. 隨著機艙無人化以及船上人員精簡，何種系統的可靠性，對機艙防火具有決定性的影響？
A. 低溫警報
B. 水霧偵測
C. 煙火偵測
D. 自動溫控

(B) 35. 鍋爐停爐在2～3個月，應如何保護最恰當？
A. 放淨爐水，保持潮溼
B. 裝滿水，封閉爐膛
C. 放淨爐水，充入氫氣
D. 爐膛保持通風即可

(B) 36. 下列何種爐管多為船舶柴油主機排氣節熱器（Exhaust gas economizer）所採用？
A. 焊接銅管
B. 無縫鋼管
C. 鑄鐵管
D. 鑄鋼管

(B) 37. 理想氣體中，R為氣體常數，定壓比熱C_p與定容比熱C_v關係為何？
A. $C_p + C_v = R$
B. $C_p - C_v = R$
C. $C_p \times C_v = R$
D. $C_p / C_v = R$

(A) 38. 下列何種艙區水密檢查法最實用且可靠？
A. 壓縮空氣檢查法
B. 目視檢查法
C. 滲漏檢查法
D. 粉筆檢查法

(D) 39. 下列何者並非船舶主機裝置轉俥機的功用？
A. 主機啟動之前，將氣缸內的殘留廢氣排出
B. 靠碼頭主機停用後，可讓各運動機件、軸承等慢慢冷卻
C. 吊缸工作時，可取得最有利的工作位置
D. 主機故障時可提供動力把船緩慢的推進

(C) 40. 舵機液壓油系統，應利用何種方式補充油到系統中？
A. 利用油管虹吸作用
B. 利用油筒及漏斗直接補充
C. 利用附設的手搖泵補充
D. 開啟進口濾器直接倒入